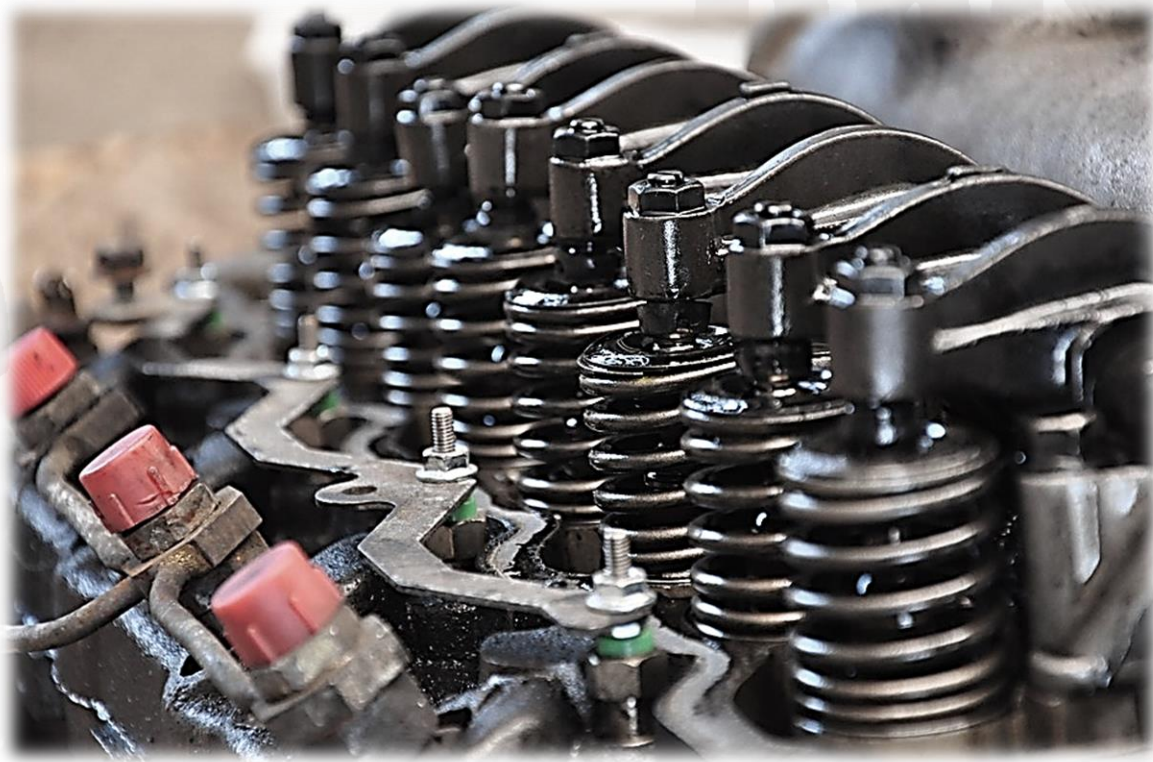


Tema 2

Resortes





Contexto:

TEMARIO

Tema 1: Cálculo de potencia en accionamientos

Tema 2: Resortes

Tema 3: Frenos y Embragues

Tema 4: Tornillos de transmisión de potencia

Tema 5: Uniones atornilladas y soldadas

Tema 6: Cojinetes a fricción

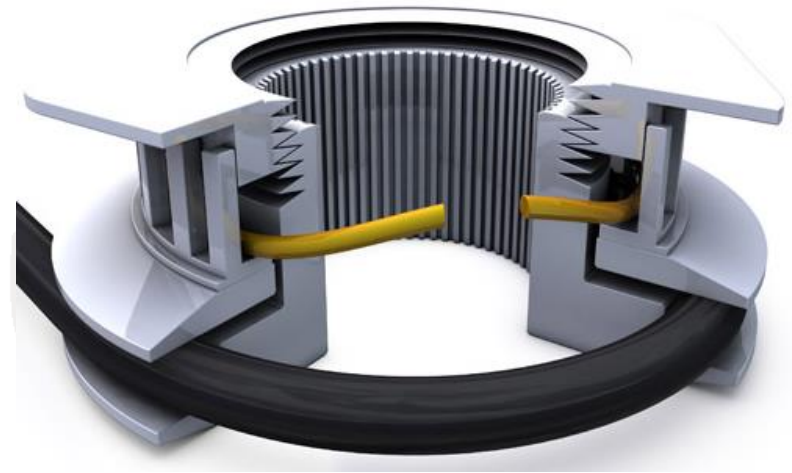
Tema 7: Fiabilidad, Calidad y Seguridad en Máquinas



- **Introducción**
- **Materiales**
- **Resortes helicoidales**
 - Esfuerzos
 - Deflexión
 - Estabilidad - pandeo
 - Frecuencia critica
 - Diseño de resortes helicoidales
- **Otros tipos de resortes**



Ejemplos de aplicaciones:

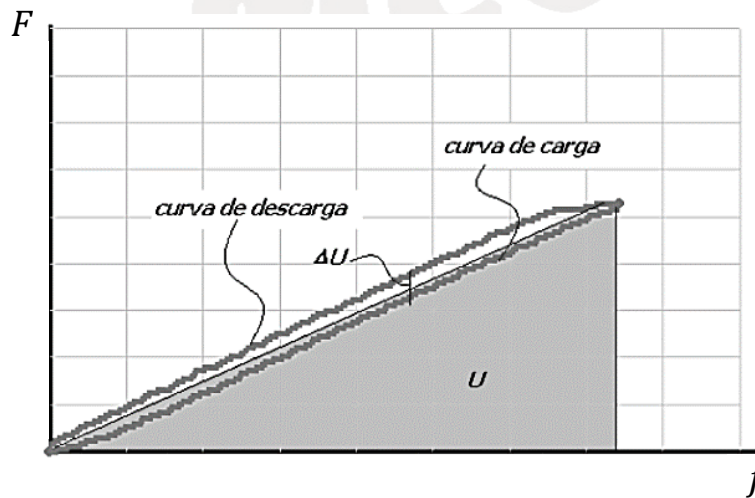




Permiten la aplicación controlada de una fuerza o de un par de torsión

La flexibilidad permite la **distorsión temporal para el acceso y la restauración inmediata** de la función.

Almacenan energía cuando se flexionan y devuelven la energía cuando se retira la fuerza que causó la deflexión.





INTRODUCCIÓN

Las propiedades de los resortes se determinan según sus **curvas características**. Estas representan la relación entre la carrera / del resorte y la fuerza elástica F .

Resortes de tracción, compresión y flexión $\rightarrow k = \frac{F}{f}$

Resortes de torsión $\rightarrow k = \frac{T}{\alpha}$

Donde:

k : grado elástico del resorte

F : fuerza elástica

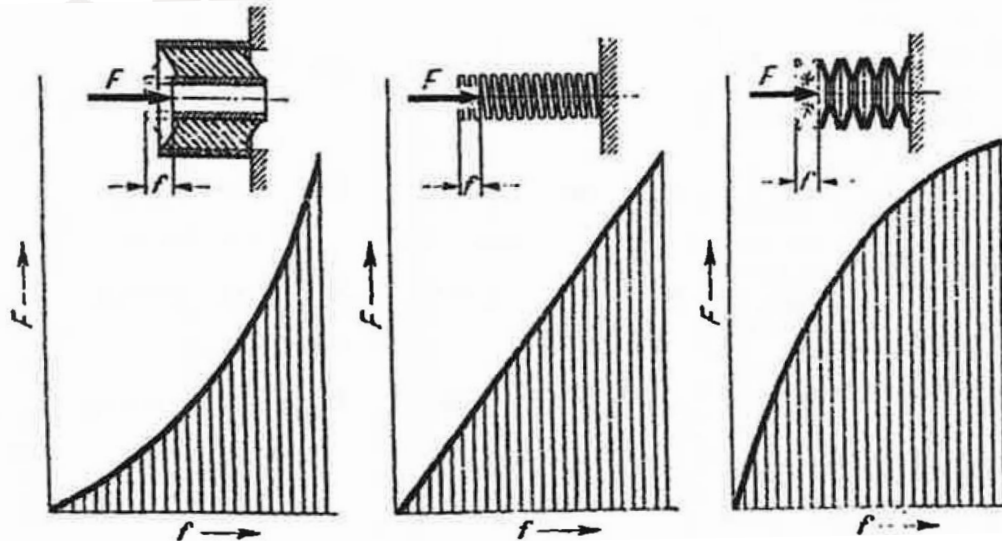
f : carrera del resorte bajo la fuerza F :

T : momento elástico;

α : en rad: ángulo de giro bajo el momento T .

Los resortes que trabajan sin rozamiento (excepto los de goma), tienen curvas características rectas

Si curva característica $\neq$ recta $\rightarrow$ **grado elástico variable**



Resorte de goma

Resorte helicoidal
cilíndrico

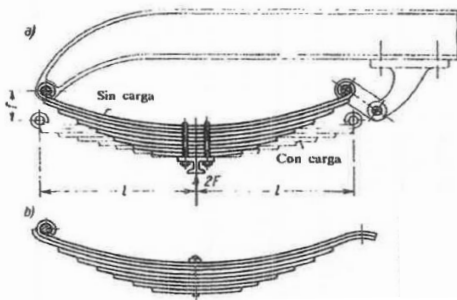
Columna de resortes
de platillo.



Tipos:

- Atendiendo a su forma:

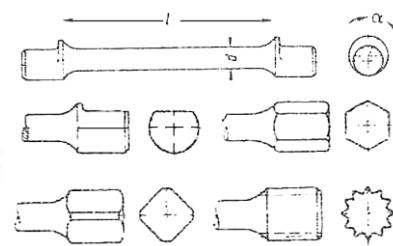
Resortes de lámina



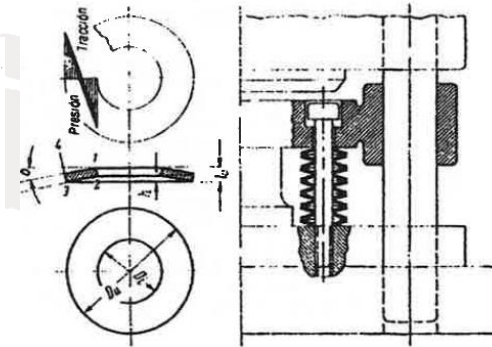
Resortes helicoidales



Resortes de barra

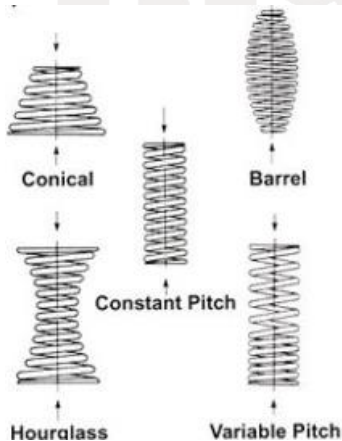


Resortes de platillo (Belleville).

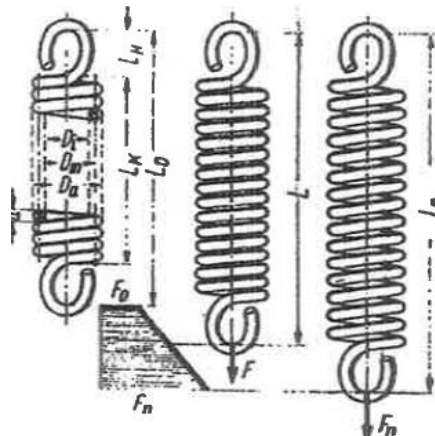


- Atendiendo a su deformación:

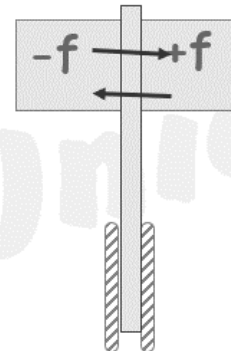
Resortes de compresión



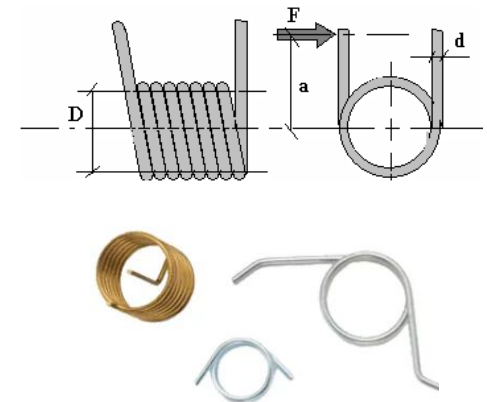
Resortes de tracción



Resortes de flexión



Resortes de torsión





Clasificación de materiales para resortes según DIN 17223

Denominación	Símbolos	Campo de diámetros	Aplicación
Alambre de resortes estirado y templado en baño de plomo, de aceros no aleados	A	0,3 a 10 mm	Resortes de tracción, de brazos y de forma para <u>esfuerzos pequeños en reposo</u> y raras series oscilantes
	B	0,3 a 17 mm	Resortes para <u>esfuerzos en reposo y con pequeñas oscilaciones</u>
	C	0,07 a 17 mm	Resortes de compresión, trac., de brazos y de forma sometidos a <u>esfuerzos elevados para esfuerzos oscilantes</u>
	II	0,07 a 2 mm	
Alambre para resortes, bonificado	FD	1 a 14 mm	Resortes que han de presentar gran <u>resistencia a la fatiga</u> o soportar continuas oscilaciones moderadas
Alambre para resortes de válvulas, bonificado	VD	1 a 7,5 mm	Para todos los resortes que han de soportar cont. <u>Elevados esfuerzos oscilantes</u>



Características elásticas de algunos materiales de resortes

Material del Resorte	E (N/mm ²)	G (N/mm ²)
Alambre para resortes estirado y templado en baño de plomo, de aceros no aleados y alambre bonificado, para resortes y resortes de válvulas, de aceros no aleados DIN 17223	$\approx 210\,000$	$\approx 83\,000$
Resortes de aceros conformados DIN 17221	$\approx 210\,000$	$\approx 80\,000$
Resortes de aceros inoxidables X12CrNi 177, DIN 17 224	$\approx 194\,000$	$\approx 73\,000$
Resortes de bronce CuSn 8 F 95 y latón CuZn 36 F 70 DIN 17 682	$\approx 112\,000$	$\approx 42\,000$
Resortes cobre-berilio CuBe 2 F 90 y CuBe F 85, así como plata alemana CuNi 18 Zn 20, DIN 17 682	$\approx 135\,000$	$\approx 50\,000$
Resortes de M_8 63 DIN 17600, obtenidos a partir de fleje	$\approx 94\,000$	$\approx 35\,000$



Resistencia de materiales para resortes

Dependientes del diámetro del alambre $\rightarrow \uparrow \uparrow d \rightarrow \downarrow \downarrow \sigma_{ut}$

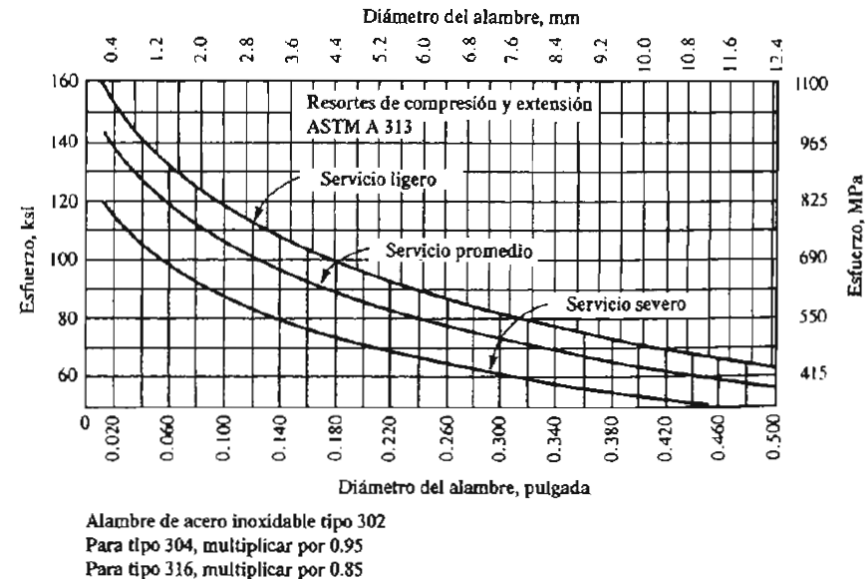
Se suelen caracterizar la curva de resistencia en función del diámetro

$$S_{ut} = A \cdot d^{-m} \quad \text{Ejemplo acero inoxidable} \rightarrow$$

El tratamiento térmico mejora la resistencia final.

Tipos principales:

- Temple
- Revenido bajo
- Revenido a altas temperaturas con enfriamientos repetidos
- Rectificado de la superficie después del temple
- Chorreado con granalla



Valores orientativos de tensiones admisibles: $\sigma_{adm} = \tau_{adm} \approx 0,4 \text{ a } 0,7 \sigma_B$ si $F = \text{cte}$

$\sigma_{adm} = \tau_{adm} \gg 0,3 \text{ a } 0,4 \sigma_B$ si F oscilante

$\sigma_{adm} = \tau_{adm} \gg 0,2 \text{ a } 0,25 \sigma_B$ si F alternativa



RESORTES HELICOIDALES: Esfuerzos

Diagrama de cuerpo libre

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{Tr}{J} + \frac{F}{A}$$

Sustituyendo:

$$T = FD/2$$

$$r = d/2$$

$$J = \pi d^4/32$$

$$A = \pi d^2/4$$



$$\tau = \frac{8FD}{\pi d^3} + \frac{4F}{\pi d^2}$$

Definiendo el índice del resorte como: $C = \frac{D}{d}$

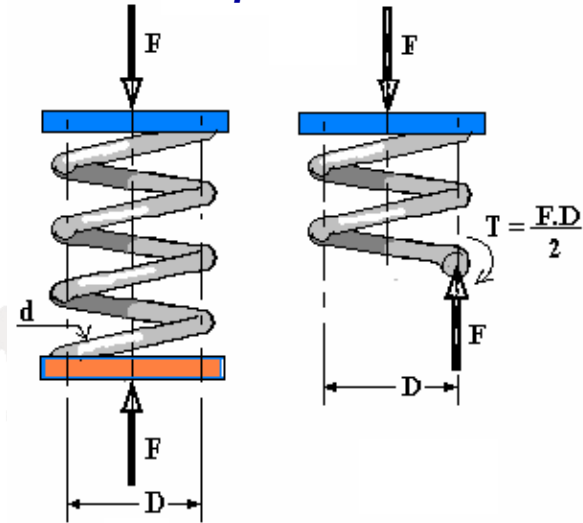
Se suele simplificar la ecuación como:

$$\tau = K_s \frac{8FD}{\pi d^3}$$

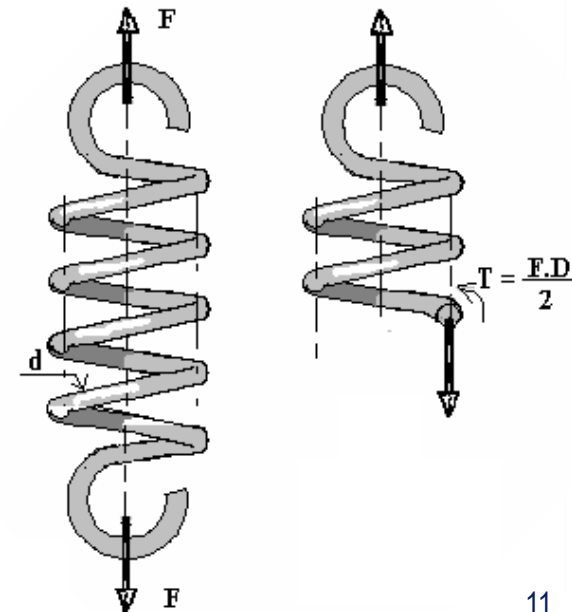
Dónde K_s contabiliza el *efecto del esfuerzo cortante*:

$$K_s = \frac{2C + 1}{2C}$$

Compresión



Tracción





RESORTES HELICOIDALES: Esfuerzos

Efecto de la curvatura:

Se contabiliza **para cargas de fatiga**

Se suele expresar **en conjunción con el efecto del esfuerzo cortante directo**, dando lugar al siguiente factor de mayoración, conocido como el factor de Wahl (K_w):

$$K_w = \frac{4 C - 1}{4 C - 4} + \frac{0,615}{C}$$

En resumen:

Cargas estáticas

$$\tau = K_s \frac{8 F D}{\pi d^3}$$

Donde:

$$K_s = \frac{2C + 1}{2C}$$

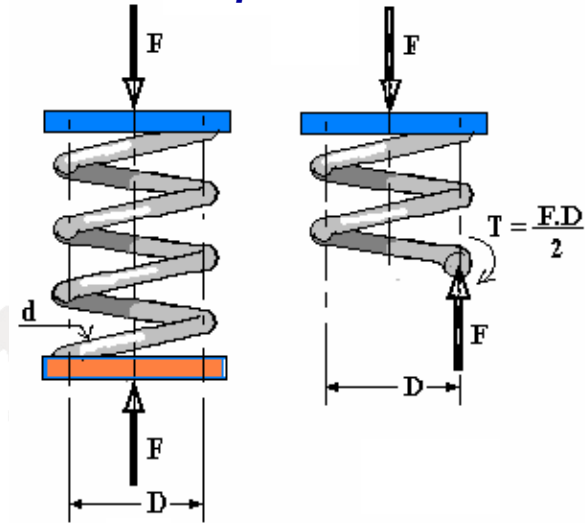
Cargas de fatiga

$$\tau = K_w \frac{8 F D}{\pi d^3}$$

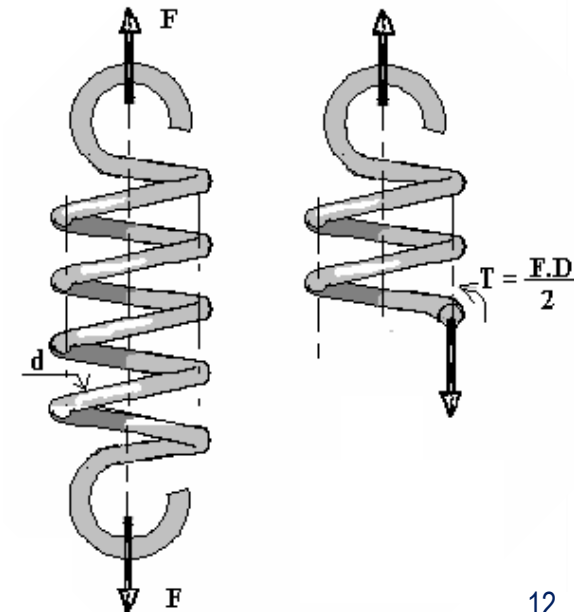
Donde:

$$K_w = \frac{4 C - 1}{4 C - 4} + \frac{0,615}{C}$$

Compresión



Tracción



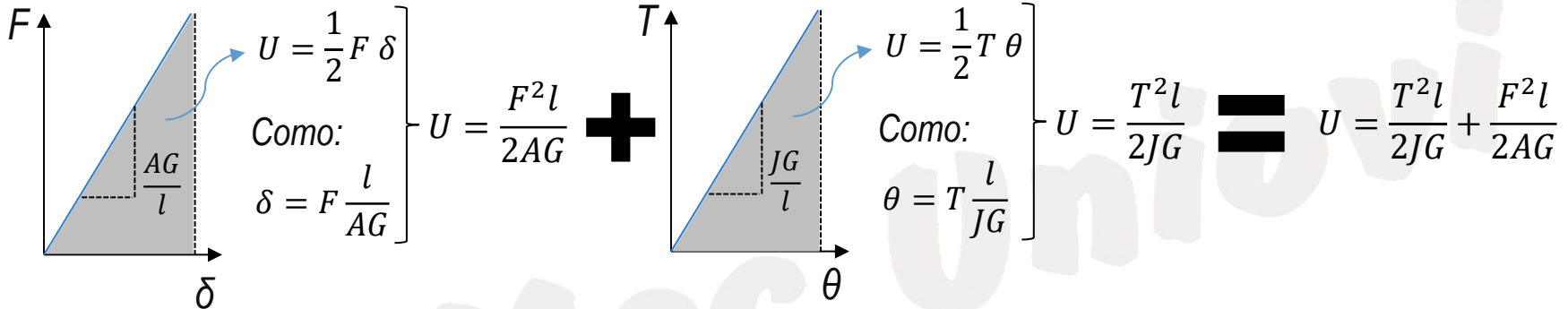


RESORTES HELICOIDALES: Deformación

La energía total de deformación de un resorte es la suma de las componentes de:

Cortadura

Torsión



Sustituyendo: $T = F D/2$, $l = \pi D N_a$, $J = \pi d^4/32$, $A = \pi d^2/4$ $\Rightarrow U = \frac{4F^2 D^3 N_a}{d^4 G} + \frac{2F^2 D N_a}{d^2 G}$

$N_a \rightarrow$ número de espiras activas del resorte

Aplicando el teorema de Castigliano $\rightarrow$ 'desplazamiento de un sistema elástico equivale a la derivada de su energía de deformación respecto a la fuerza'

$f = \frac{\partial U}{\partial F} \rightarrow f = \frac{8FD^3 N_a}{d^4 G} + \frac{4FD N_a}{d^2 G}$

Sustituyendo: $C = D/d$ $\Rightarrow f = \frac{8FD^3 N_a}{d^4 G} \left(1 + \frac{1}{2C^2} \right)$

Dado que el término $1/2C^2$ es relativamente pequeño $\rightarrow f \approx \frac{8FD^3 N_a}{d^4 G}$

Por tanto, la relación F/f o constante elástica 'k' del resorte, será: $\rightarrow k = F/f = \frac{d^4 G}{8D^3 N_a}$



RESORTES HELICOIDALES: Estabilidad - pandeo

Los resortes helicoidales de compresión **actúan como columnas** y por tanto debe considerarse la posibilidad de pandeo

La siguiente expresión establece la condición de **longitud libre (L_0) máxima** del resorte para asegurar estabilidad a pandeo

$$L_0 < \frac{\pi D}{\alpha} \left[\frac{2(E - G)}{2G + E} \right]^{1/2}$$

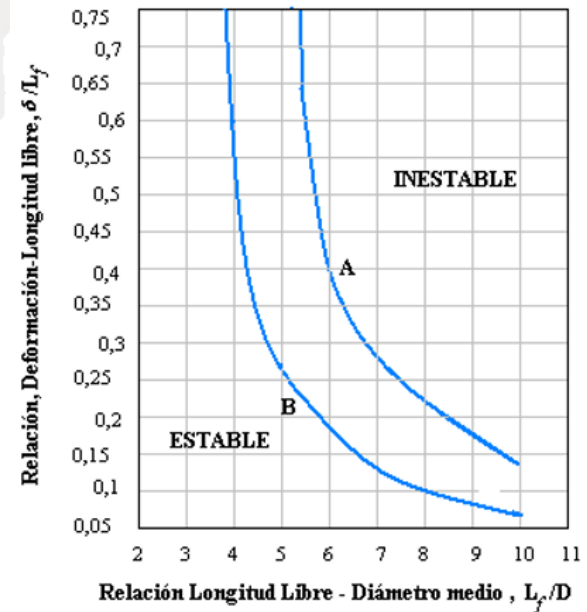
Donde ' α ' es la **condición de extremo**, que toma valores de acuerdo a la siguiente tabla:

Condición de extremo	Constante α
Resorte apoyado entre superficies planas paralelas (extremos fijos)	0.5
Un extremo apoyado por una superficie plana perpendicular al eje del resorte (fijo); el otro extremo con pivote (articulado)	0.707
Ambos extremos con pivote (articulados)	1
Un extremo sujeto; el otro libre	2

En el caso de aceros, donde:

$$\left. \begin{array}{l} G = \frac{E}{2(1 + \nu)} \\ \text{Con: } \nu \approx 0,3 \end{array} \right\} G = \frac{E}{2,6} \longrightarrow L_0 = 2,63 \frac{D}{\alpha}$$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA



A → superficies paralelas
B → un extremo articulado



RESORTES HELICOIDALES: Frecuencia crítica

Si un extremo de un resorte se fija contra una superficie plana, y en el otro extremo se produce una perturbación, se origina una **onda de presión que viaja de un extremo al otro** hasta que es finalmente amortiguada.

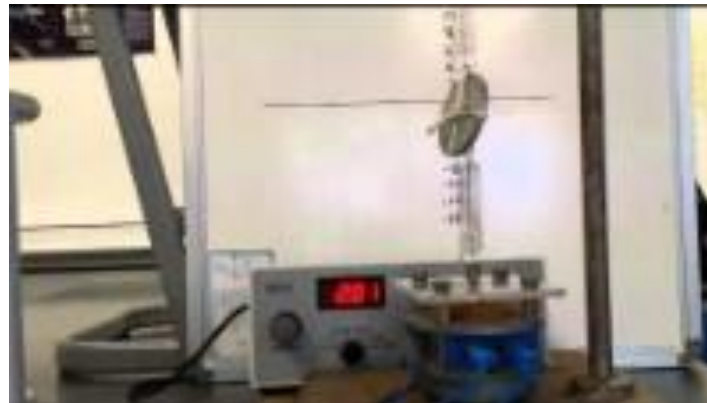
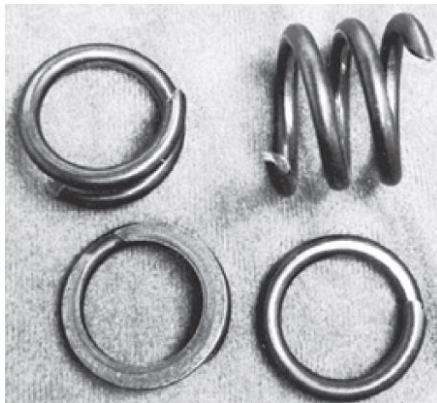
La frecuencia con la que estas ondas viajan de un extremo a otro viene dada por la siguiente expresión:

Para ambos extremos fijados: $f = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{k}{m}}$

Para un extremo libre: $f = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{k}{m}}$

La masa del muelle (que interviene en la rigidez) puede determinarse como: $m = V \cdot \rho = \pi \frac{d^2}{4} (\pi D N_a) \cdot \rho$

Si la oscilación de la carga se aproxima a la frecuencia natural del resorte, éste entrará en resonancia, resultando en un amortiguamiento casi nulo, y aumento de las tensiones → **frecuencia de trabajo máxima recomendada $f/15$ a $f/20$.**

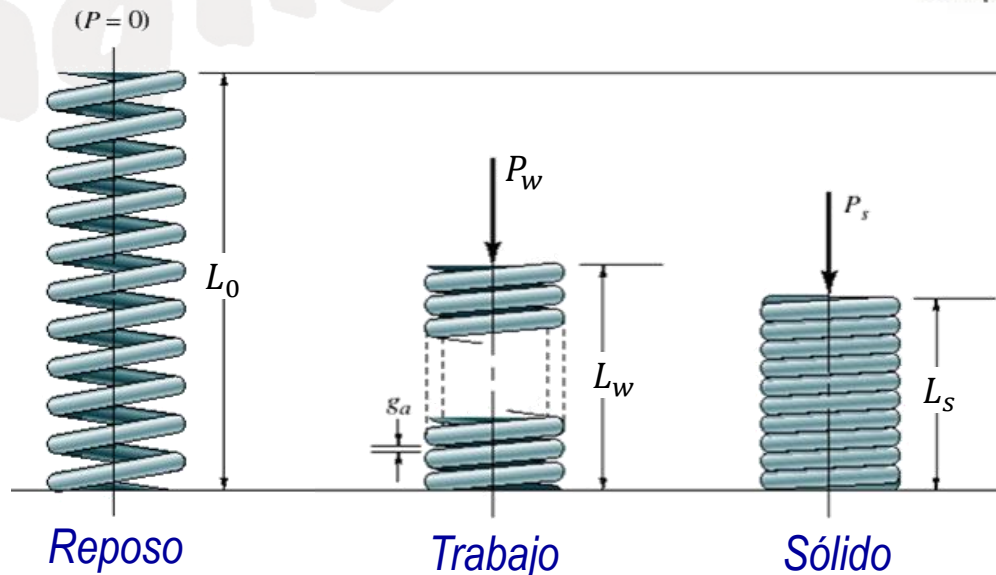
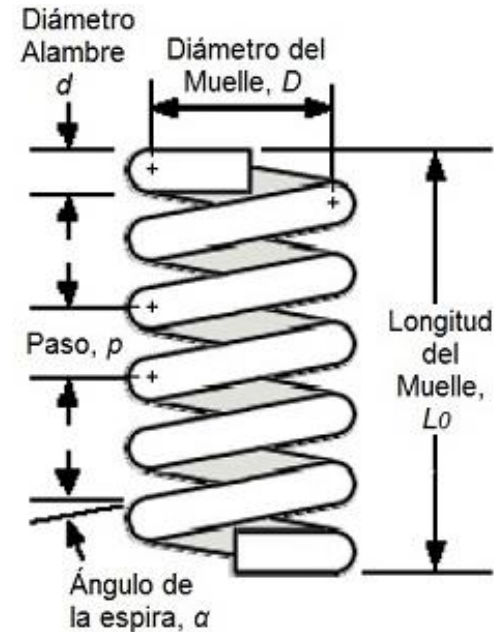




RESORTES HELICOIDALES: Compresión

Un resorte helicoidal de compresión se define mediante las siguientes **dimensiones características**, determinadas en situación de reposo.

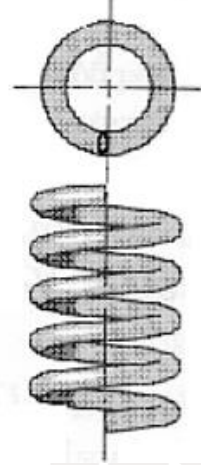
El resorte se comprimirá bajo la acción de una carga 'P' comprimiendo este hasta una longitud normalmente conocida (de trabajo) limitada en cualquier caso por la longitud mínima o sólida del resorte, en la que todas sus espiras están en contacto entre sí.





RESORTES HELICOIDALES: Compresión

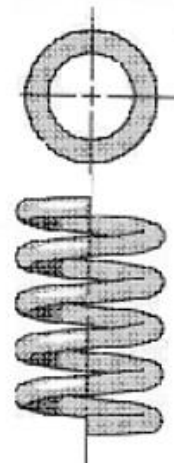
En los resortes helicoidales de compresión existen diferentes diseños de sus extremos, que condicionan su comportamiento geométrico.



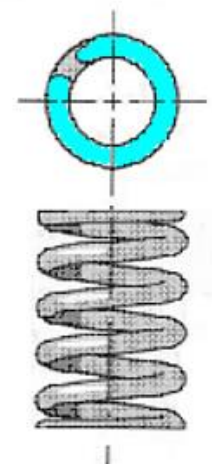
Simple



Simple rebajado



A escuadra



A escuadra rebajado

Término	Simple	Simple rebajado	A escuadra	A escuadra rebajado
Espiras de extremo (N_e)	0	1	2	2
Espiras totales (N_t)	N_a	$N_a + 1$	$N_a + 2$	$N_a + 2$
Longitud libre (L_0)	$p \cdot N_a + d$	$p \cdot (N_a + 1)$	$p \cdot N_a + 3d$	$p \cdot N_a + 2d$
Longitud sólida (L_s)	$d \cdot (N_t + 1) = d \cdot (N_a + 1)$	$d \cdot N_t = d \cdot (N_a + 1)$	$d \cdot (N_t + 1) = d \cdot (N_a + 3)$	$d \cdot N_t = d \cdot (N_a + 2)$

Donde: $N_a \rightarrow$ número de espiras activas
 $d \rightarrow$ diámetro del alambre o espira
 $p \rightarrow$ paso del resorte $p = \pi D \sin(\alpha)$



RESORTES HELICOIDALES: Compresión

EJERCICIO. Un resorte helicoidal de compresión de extremos rebajados se ha de construir con un alambre de 2 mm de diámetro, un diámetro de espira de 19 mm, 12 espiras totales de las cuales 10 son espiras activas. Se trata de alambre de acero según DIN 17233 con una tensión admisible de 700 MPa para cargas cíclicas. Determinar:

- Fuerza máxima a la que puede someterse
- Constante del resorte
- Longitud libre mínima para asegurar que el resorte es capaz de realizar la carrera de trabajo en las condiciones del apartado a).
- Comprobar riesgo de pandeo, se trabaja con un extremo empotrado y otro pivotado.

SOLUCIÓN

- Fuerza máxima a la que puede someterse

Determinamos primeramente el factor K_s (cargas cíclicas):

$$\left. \begin{aligned} K_w &= \frac{4C - 1}{4C - 4} + \frac{0,615}{C} \\ \text{Dónde: } C &= \frac{D}{d} \rightarrow C = \frac{19}{2} = 9,5 \end{aligned} \right\} K_w = 1,15$$

Obtenemos ahora la fuerza sobre el resorte para una tensión admisible de 700 MPa

$$\tau = K_w \frac{8FD}{\pi d^3} \rightarrow F = \tau \frac{\pi d^3}{K_w 8D} \rightarrow F = 100,4 \text{ [N]}$$



RESORTES HELICOIDALES: Compresión

b) Constante del resorte

$$k = \frac{d^4 G}{8D^3 N_a} \left. \vphantom{\frac{d^4 G}{8D^3 N_a}} \right\} \rightarrow k = 2,42 \left[\frac{N}{mm} \right]$$

Acero DIN 17223 (tabla): $G = 83 \text{ [GPa]}$

c) Longitud libre mínima para asegurar que el resorte es capaz de realizar la carrera de trabajo en las condiciones del apartado a).

Deberá asegurarse por tanto que la longitud libre es al menos la longitud sólida, más la carrera de trabajo:

Determinamos primeramente la carrera del resorte en las condiciones de trabajo:

$$k = \frac{F}{f} \rightarrow f = \frac{F}{k} = \frac{100,4}{2,42} = 41,5 \text{ [mm]}$$

Determinamos longitud sólida del resorte:

$$L_s = N \cdot d = 12 \cdot 2 = 24 \text{ [mm]}$$

La longitud libre 'Lo' mínima deberá ser, por tanto:

$$L_o = L_s + f = 24 + 41,4 = \mathbf{65,5 \text{ [mm]}}$$



RESORTES HELICOIDALES: Compresión

d) Riesgo de pandeo

La longitud libre crítica a partir de la cual existe riesgo de pandeo será:

$$L_{0(crit)} = 2,63 \frac{D}{\alpha}$$

Un extremo empotrado y otro pivotado:

Condición de extremo	Constante α
Resorte apoyado entre superficies planas paralelas (extremos fijos)	0.5
Un extremo apoyado por una superficie plana perpendicular al eje del resorte (fijo); el otro extremo con pivote (articulado)	0.707
Ambos extremos con pivote (articulados)	1
Un extremo sujeto; el otro libre	2

$$L_{0(crit)} = 2,63 \frac{19}{0,707} = 70,7 \text{ [mm]}$$

Como: $70,7 > 65,5 \rightarrow L_{0(crit)} > L_0 \rightarrow$

No existe riesgo de pandeo para la longitud libre mínima



RESORTES HELICOIDALES: Compresión

EJERCICIO. Un resorte helicoidal de compresión se fabrica con acero conformado DIN 17221 con un diámetro de alambre $d=2.5\text{mm}$. Tiene una longitud libre $L_0=160\text{ mm}$, un diámetro exterior $D_{\text{ext}}=31\text{ mm}$ y 12 espiras totales. Sus extremos son simples y rebajados para trabajar entre superficies planas paralelas. Determinar:

- Constante elástica del resorte 'k'.
- Fuerza necesaria para comprimir el resorte hasta su longitud sólida
- Tensión sufrida en condiciones de trabajo estáticas según el apartado b).
- Comprobar riesgo de pandeo.

SOLUCIÓN

- Constante elástica del resorte 'k'.

$$k = \frac{d^4 G}{8 D^3 N_a}$$

Dónde:

$$D = D_{\text{ext}} - d \rightarrow D = 31 - 2,5 = 28,5 \text{ [mm]}$$

$$\text{Acero conformado DIN17221 (tabla): } G = 80 \text{ [GPa]}$$

$$N_a \text{ (tabla): } N_a = N_t - 1 = 12 - 1 = 11 \text{ [espiras]}$$

$$k = 1,53 \left[\frac{\text{N}}{\text{mm}} \right]$$



RESORTES HELICOIDALES: Compresión

b) Fuerza necesaria para comprimir el resorte hasta su longitud sólida

$$k = \frac{F}{f} \rightarrow F = k \cdot f$$

Donde el desplazamiento 'f' será la diferencia de longitudes del resorte en reposo (L_0) y en su longitud sólida (L_s):

$$f = L_0 - L_s$$

Siendo L_s , para un resorte simple rebajado (tabla):

$$L_s = d \cdot N_t = 30 [mm]$$

$$f = 160 - 30$$

$$f = 130 [mm]$$

$$F = 1,53 \cdot 130$$

$$F = 199,42 [N]$$

c) Tensión sufrida en condiciones de trabajo estáticas según el apartado b).

$$\tau = K_s \frac{8 F D}{\pi d^3}$$

Dónde:

$$K_s = \frac{2C + 1}{2C}$$

$$C = \frac{D}{d} = \frac{28,5}{2,5} = 11,4$$

$$K_s = 1,044$$

$$\tau = 1,044 \frac{8 \cdot 199,42 \cdot 28,5}{\pi \cdot 2,5^3}$$

$$\tau = 967 [MPa]$$



RESORTES HELICOIDALES: Compresión

d) Riesgo de pandeo

La longitud libre crítica a partir de la cual existe riesgo de pandeo será:

$$L_{0(crit)} = 2,63 \frac{D}{\alpha}$$

Un extremo empotrado y otro pivotado:

Condición de extremo	Constante α
Resorte apoyado entre superficies planas paralelas (extremos fijos)	0.5
Un extremo apoyado por una superficie plana perpendicular al eje del resorte (fijo); el otro extremo con pivote (articulado)	0.707
Ambos extremos con pivote (articulados)	1
Un extremo sujeto; el otro libre	2

$$L_{0(crit)} = 2,63 \frac{28,5}{0,5} = 150 [mm]$$

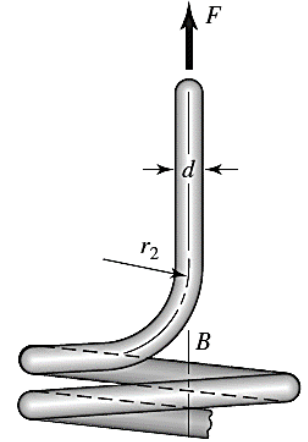
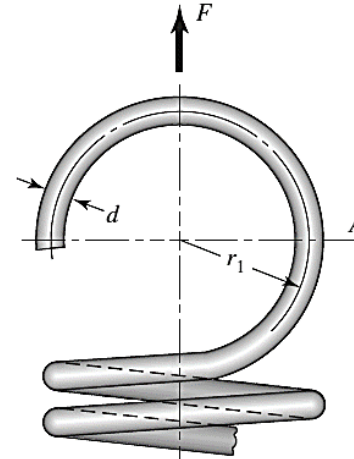
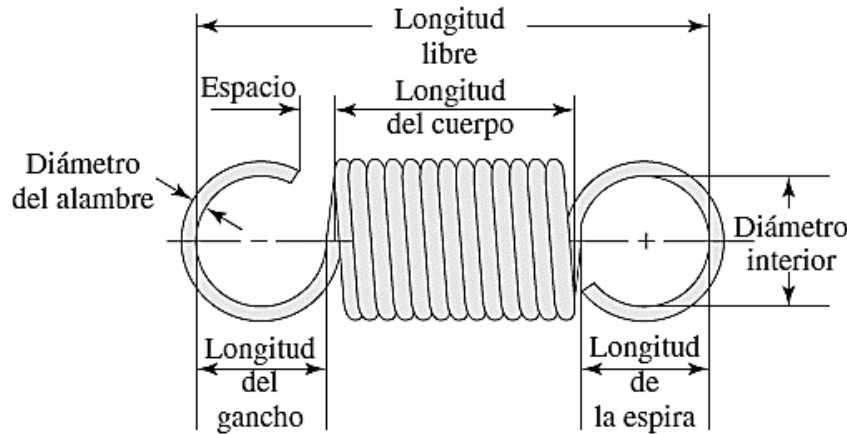
Como: $150(L_{0(crit)}) < 160(L_0) \rightarrow$

Si existe riesgo de pandeo para la longitud libre del resorte



RESORTES HELICOIDALES: Tracción

Un resorte helicoidal de tracción se define mediante las siguientes **dimensiones características**.



La longitud libre del muelle se determina como: $L_0 = (N_b + 1)d + 2(2r_1 - d)$

Donde ' N_b ' es el número de espiras del cuerpo

Debido a los elementos de enganche que poseen estos resortes para transmitir los esfuerzos de tracción, será necesario comprobar además la resistencia de éstos durante las cargas de trabajo:

Esfuerzo máximo en '**A**'. (tracción + flexión):

Esfuerzo máximo en '**B**'. (principalmente torsión):

$$\sigma_A = F \left[(K)_A \frac{16D}{\pi d^3} + \frac{4}{\pi d^2} \right]$$

$$\tau_B = (K)_B \frac{8FD}{\pi d^3}$$

Donde:

Donde:

$$(K)_A = \frac{4C_1^2 - C_1 - 1}{4C_1(C_1 - 1)} \quad C_1 = \frac{2r_1}{d}$$

$$(K)_B = \frac{4C_2 - 1}{4C_2 - 4} \quad C_2 = \frac{2r_2}{d}$$



RESORTES HELICOIDALES: Tracción

Los resortes de tracción se fabrican con las espiras en contacto entre sí. Por tanto, existe una **fuerza inicial (F_i)** que debe superarse para que el muelle comience su carrera de extensión:

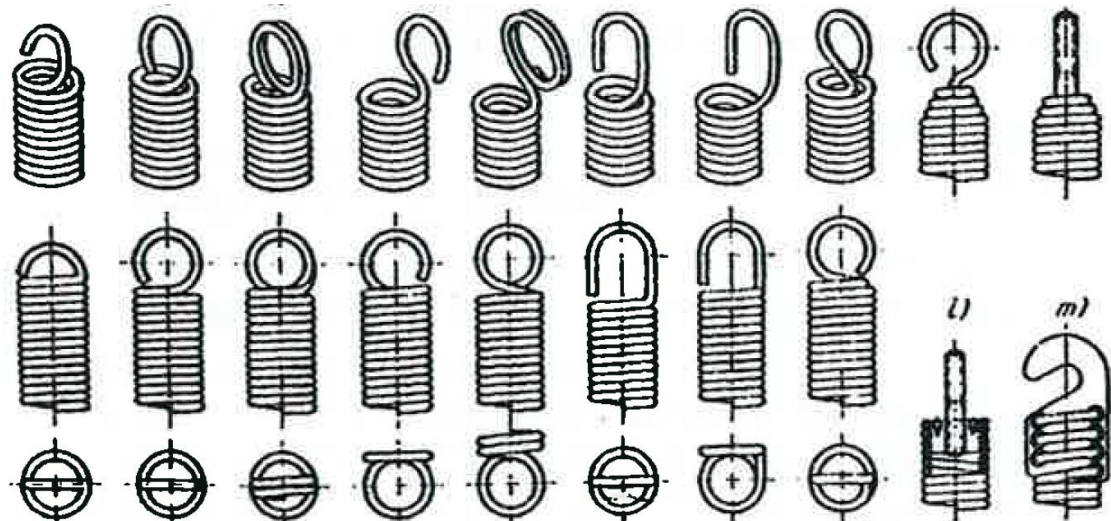
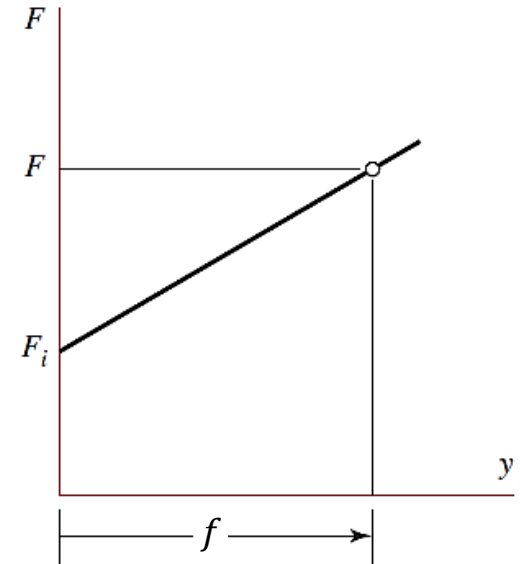
$$F = F_i + kf$$

Al tensionar el resorte, los **anillos extremos también se deforman**. El número de espiras activas equivalente para contabilizar este efecto en el cálculo de la rigidez del resorte puede deducirse del teorema de Castigliano, obteniendo:

$$N_a = N_b + G/E$$

Donde ' N_b ' es el número de espiras del cuerpo

Existe una amplia variedad de **formas de anillos en resortes de tracción**, recogida en la norma DIN2097.





RESORTES HELICOIDALES: Tracción

EJERCICIO. Un resorte helicoidal de tracción de acero conformado según DIN 17221 tiene un diámetro del alambre de 0,9mm, un diámetro exterior de 6,3 mm, y unos radios del gancho o anillo de $r_1 = 2,7$ mm y $r_2 = 2,3$ mm. La precarga inicial es de 5 N y el número de espiras del cuerpo es de 12. Determinar:

- Características geométricas del resorte: D , k , N_a , L_0 .
- Alargamiento bajo una fuerza de 23 N.
- Tensiones críticas bajo una fuerza cíclica de 23 N.

SOLUCIÓN

- Características geométricas del resorte: D , k , N_a , L_0

Diámetro del resorte: $D = D_{ext} - d = 6,3 - 0,9 = 5,4$ [mm]

Número de espiras activas: $N_a = N_b + \frac{G}{E}$

Acero DIN 17221 (tabla): $E = 210$ GPa
 $G = 80$ GPa

$$\left. \begin{array}{l} N_a = N_b + \frac{G}{E} \\ E = 210 \text{ GPa} \\ G = 80 \text{ GPa} \end{array} \right\} N_a = 12 + \frac{80}{210} = 12,381$$

Constante del resorte: $k = \frac{d^4 G}{8 D^3 N_a} \rightarrow k = 3,365$ [N/mm]

Longitud libre: $L_0 = (N_b + 1)d + 2(2r_1 - d) \rightarrow L_0 = 20,7$ [mm]



SOLUCIÓN

b) Alargamiento bajo una fuerza de 23 N.

$$F = F_i + kf \rightarrow f = \frac{F - F_i}{k} \rightarrow f = 5,35 [mm]$$

c) Tensiones críticas bajo una fuerza cíclica de 23 N

Cuerpo del resorte

$$\tau = K_w \frac{8 F D}{\pi d^3}$$

$$K_w = \frac{4 C - 1}{4 C - 4} + \frac{0,615}{C} \rightarrow K_w = 1,25$$

$$\tau = 543,4 [MPa]$$

Anillo (r1)

$$\sigma_A = F \left[(K)_A \frac{16D}{\pi d^3} + \frac{4}{\pi d^2} \right]$$

$$(K)_A = \frac{4C_1^2 - C_1 - 1}{4C_1(C_1 - 1)} \quad C_1 = \frac{2r_1}{d} \rightarrow K_w = 1,14$$

$$\sigma = 1026,8 [MPa]$$

Anillo (r2)

$$\tau_B = (K)_B \frac{8FD}{\pi d^3}$$

$$(K)_B = \frac{4C_2 - 1}{4C_2 - 4} \quad C_2 = \frac{2r_2}{d} \rightarrow K_w = 1,18$$

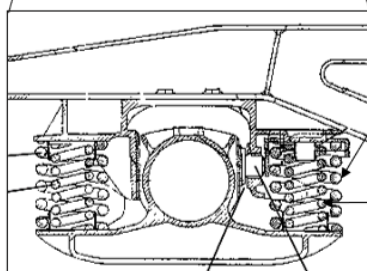
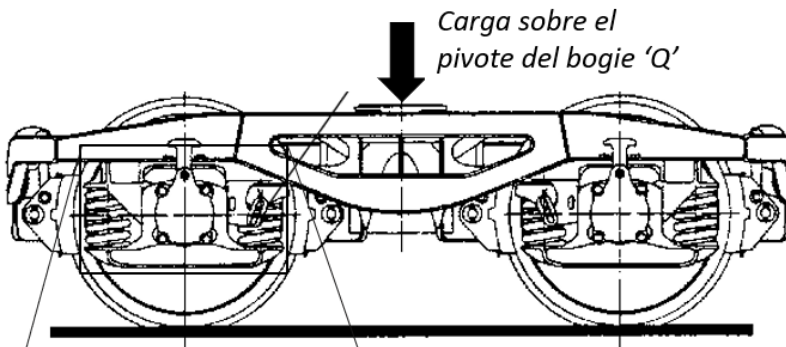
$$\tau = 513 [MPa]$$



RESORTES HELICOIDALES: Tracción

EJERCICIO. Un bogie ferroviario tiene un sistema de suspensión formado por 8 parejas de muelles concéntricos dispuestos según se indica en la figura. Teniendo en cuenta que el peso propio de la masa suspendida del bogie es de $W=3$ toneladas, representar el gráfico de carga sobre el bogie 'Q' respecto a descenso de la suspensión 'f' indicando los siguientes puntos de interés:

- Descenso de la suspensión ('f' [mm]) debido al peso propio del bogie, sin añadir ninguna carga adicional ($Q=0$)
- Nivel de carga 'Q' sobre el bogie en el punto de transición de rigideces de la suspensión.
- Descenso de la suspensión ('f' [mm]) para una carga 'Q' sobre el bogie de 10 toneladas.



Muelle exterior:

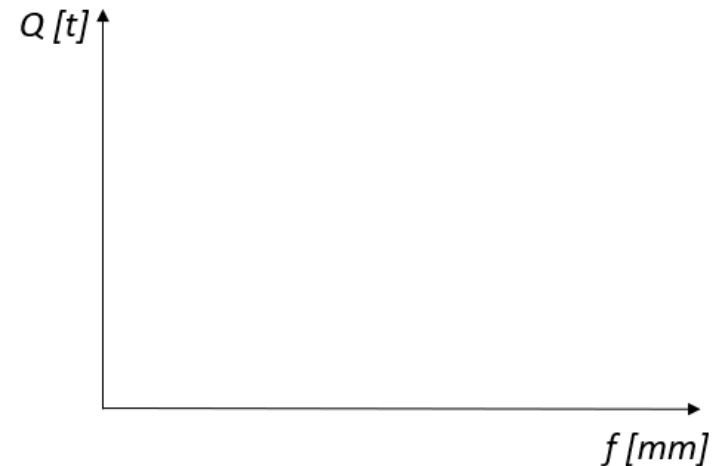
$$k_e = 500 \text{ N/mm}$$

$$L_0 = 260 \text{ mm}$$

Muelle interior:

$$k_e = 800 \text{ N/mm}$$

$$L_0 = 234 \text{ mm}$$



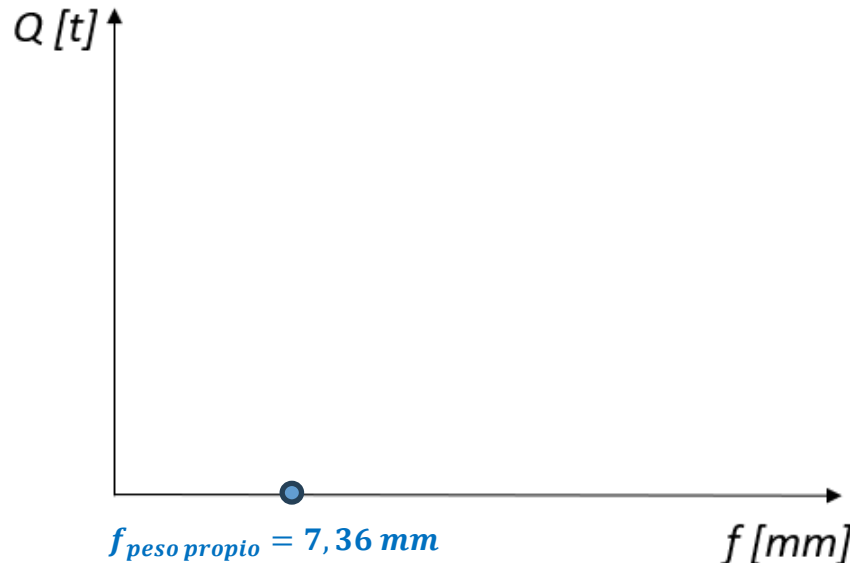
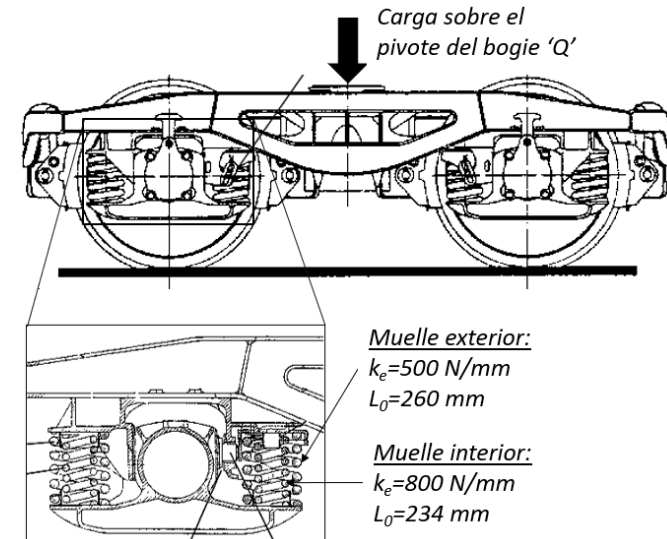


SOLUCIÓN

- a) Descenso de la suspensión ('f' [mm]) debido al peso propio del bogie, sin añadir ninguna carga adicional (Q=0).

Sin **carga adicional**, la suspensión soporta **únicamente el peso propio (3t)**, que se reparte inicialmente **entre los 8 muelles exteriores** del bogie. Por tanto, el descenso de la suspensión 'f', será:

$$f_{\text{peso propio}} = \frac{W}{8 k_e} = \frac{3000 \cdot (9,81) [N]}{8 \cdot 500 \left[\frac{N}{mm} \right]} = 7.36 [mm]$$





SOLUCIÓN

- b) Nivel de carga 'Q' sobre el bogie en el punto de transición de rigideces de la suspensión.

Tendrá lugar cuando el **muelle exterior** se haya comprimido hasta una longitud **igual a la longitud libre del muelle interior** (234 mm), por tanto:

$$f_{transición} = (260 - 234) = 26 \text{ [mm]}$$

Esto ocurrirá para la siguiente carga:

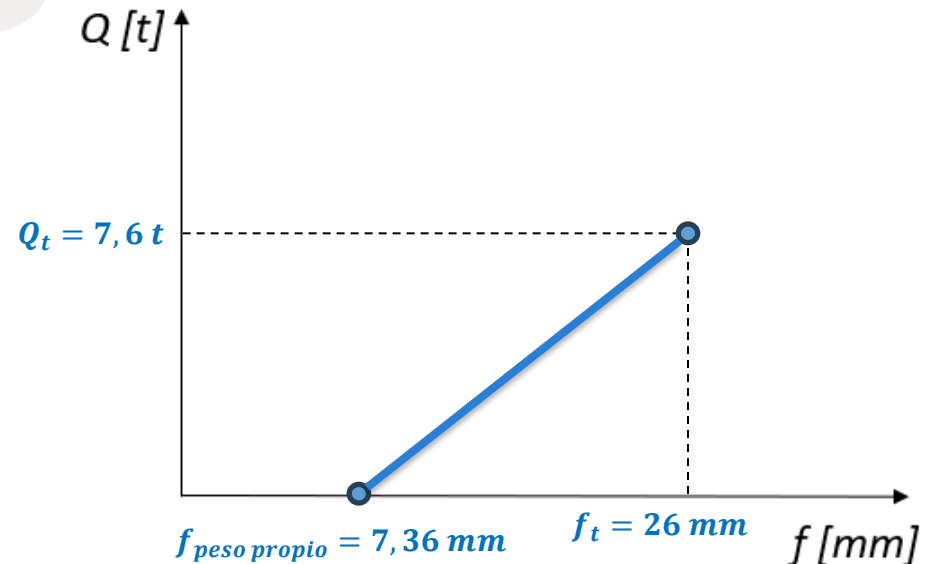
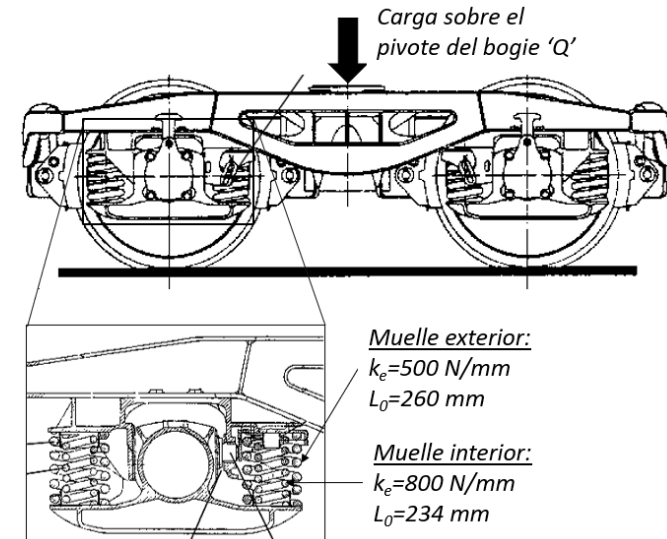
$$(W + Q_{transición}) = 8k_e \cdot f_{transición}$$

Despejando ' $Q_{transición}$ ':

$$Q_{transición} = 8k_e \cdot f_{transición} - W$$

$$Q_{transición} = 8 \cdot 500 \cdot 26 - 3000(9.81)$$

$$Q_{transición} = 74570 \text{ [N]} = 7,6 \text{ [t]}$$





SOLUCIÓN

- c) Descenso de la suspensión ('f' [mm]) para una carga 'Q' sobre el bogie de 10 toneladas

La primera etapa de la suspensión termina para $f_t=26\text{mm}$ y $Q_t=7,6\text{t}$.

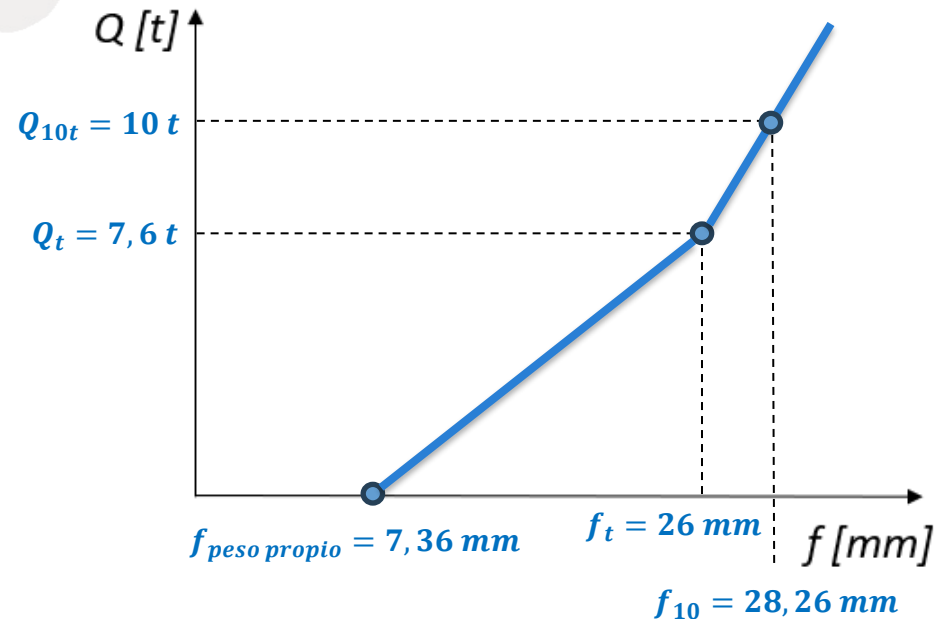
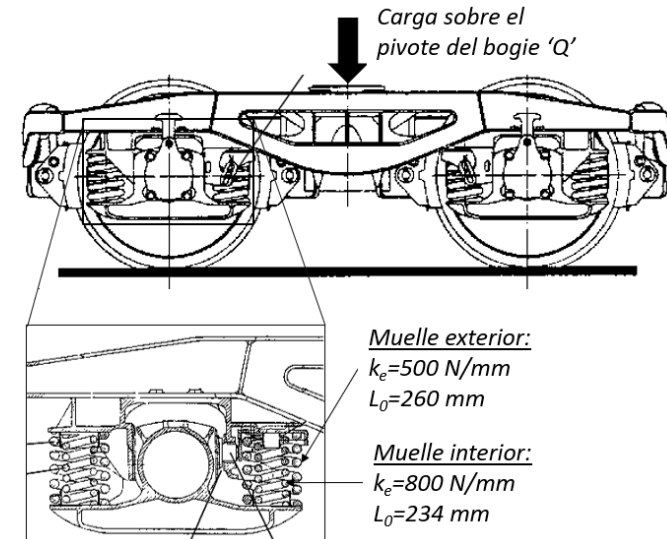
A partir de esta carga, ambos resortes actúan en paralelo, por tanto:

$$f_{10t} = f_t + \frac{10 - Q_t}{8(k_e + k_i)}$$

Sustituyendo:

$$f_{10t} = 0.026 + \frac{(10 - 7,6) \cdot 1000 \cdot 9.81 \text{ [N]}}{8(k_e + k_i) \left[\frac{\text{N}}{\text{mm}} \right]}$$

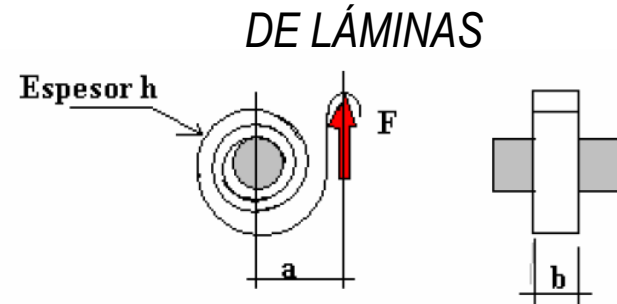
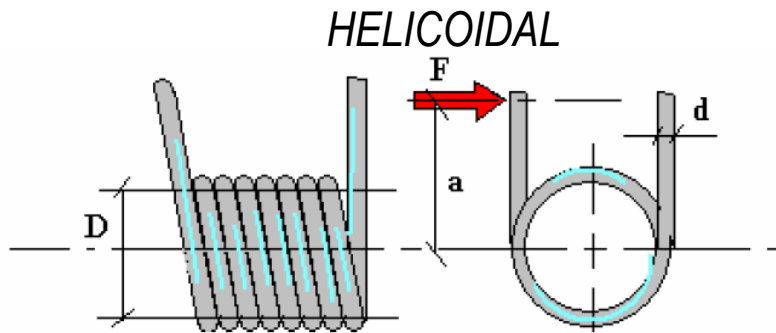
$$f_{10t} = 28,26 \text{ [mm]}$$





OTROS TIPOS DE RESORTES: Torsión

Resorte de **espiras helicoidales** o de **láminas sometido a torsión** en sus extremos → el alambre del resorte trabaja a flexión



El esfuerzo de flexión puede determinarse como:

$$\sigma = K_i \frac{M}{I/c}$$

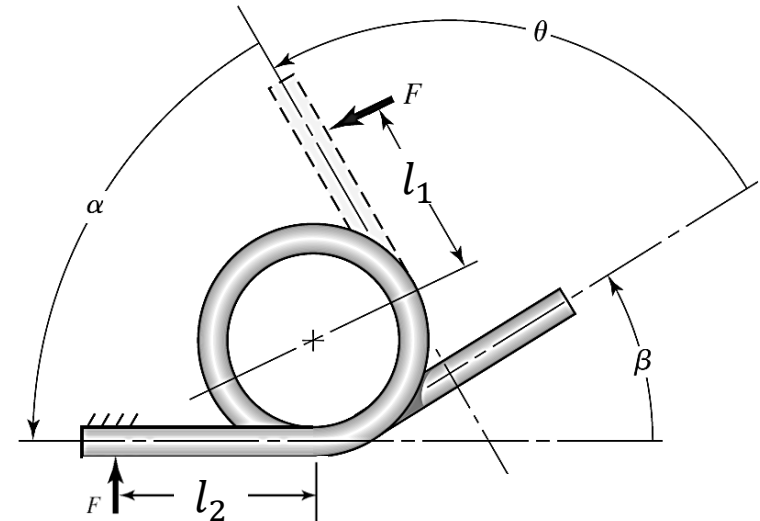
Donde:

$$K_i = \frac{4C^2 - C - 1}{4C(C - 1)}$$

Para un resorte helicoidal de sección circular:

$$I = \frac{\pi d^4}{64} \quad ; \quad c = \frac{d}{2}$$

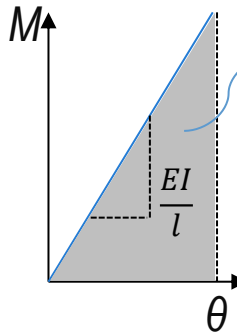
Sustituyendo en la expresión del esfuerzo: $\sigma = K_i \frac{32M}{\pi d^3}$





OTROS TIPOS DE RESORTES: Torsión

Deformación: La energía total de deformación del cuerpo debida a la flexión:

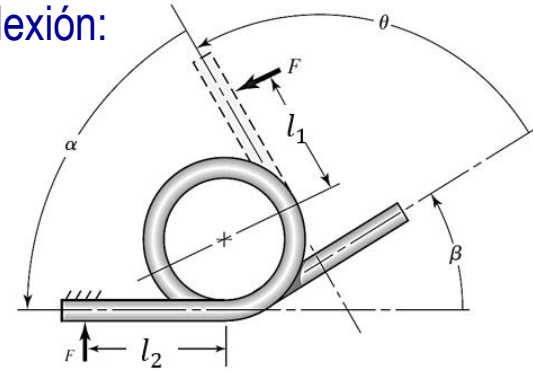


$$U = \frac{1}{2} M \theta$$

Como:

$$\theta = M \frac{l}{EI}$$

$$U = \frac{M^2 l}{2EI}$$



Sustituyendo: $M = F D/2$, $l = \pi D N_b$, $I = \pi d^4/64$ $\Rightarrow$ $U = \frac{32 F^2 D^3 N_b}{d^4 E}$ $N_b \rightarrow$ número de espiras del cuerpo del resorte

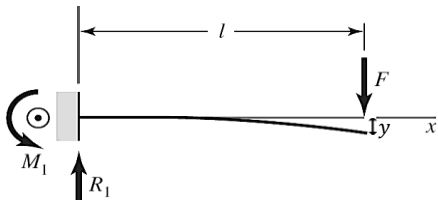
Aplicando el teorema de Castigliano $\rightarrow f = \frac{\partial U}{\partial F} \rightarrow f = \frac{64 F D^3 N_b}{d^4 E}$

La deflexión del cuerpo resorte puede expresarse como: $f = \theta_b D/2$

Y dado que: $M = F D/2$

Sustituyendo: $\theta_b = \frac{64 M D N_b}{d^4 E}$

Para contabilizar la deformación de los extremos se suponen éstos secciones en voladizo:



$$\theta_{1,2} = \frac{y}{l_{1,2}} = \frac{F l_{1,2}^2}{3EI} \quad \frac{I = \pi d^4/64}{M = F_{1,2} l_{1,2}} \rightarrow \theta_{1,2} = \frac{64 M l_{1,2}}{3 \pi d^4 E}$$

La deformación total será: $\theta = \theta_b + \theta_{1,2} = \frac{64 M D}{d^4 E} \left(N_b + \frac{l_1 + l_2}{3 \pi D} \right)$ Y su rigidez: $k = \frac{M}{\theta} = \frac{d^4 E}{64 D N_a}$

Nº de espiras activas equivalente $\rightarrow N_a$



OTROS TIPOS DE RESORTES: Torsión

Generalmente se instalan **guiados con una muñequilla o varilla**. Debe preverse la disminución de D_i al aplicar torsión en estos resortes.

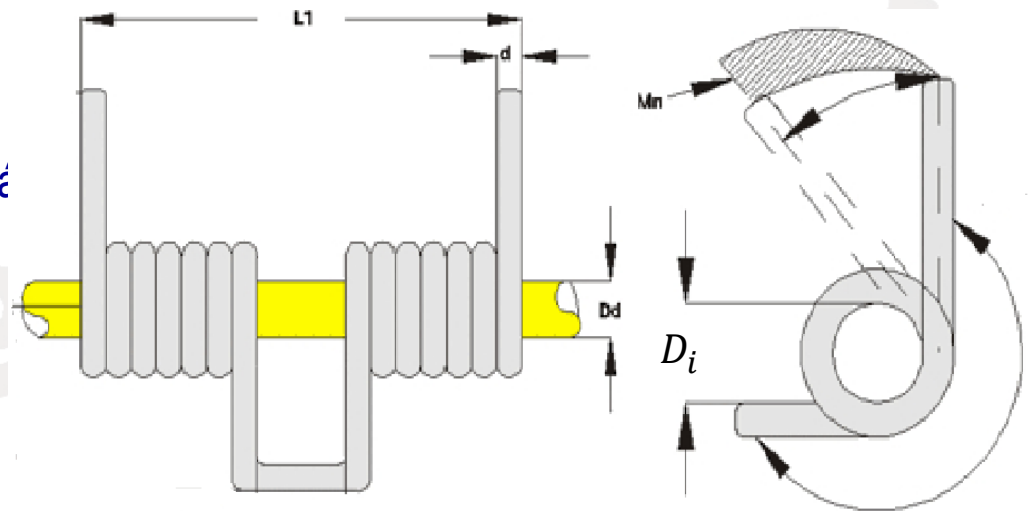
La disminución de diámetro puede expresarse como:

$$\Delta D = D \left(1 - \frac{N_b}{N_b + \theta_b / 2\pi} \right)$$

Por lo que el nuevo diámetro interior será

$$D'_i = (D - \Delta D) - d$$

$$D'_i = D \cdot \frac{N_b}{N_b + \theta_b / 2\pi} - d$$



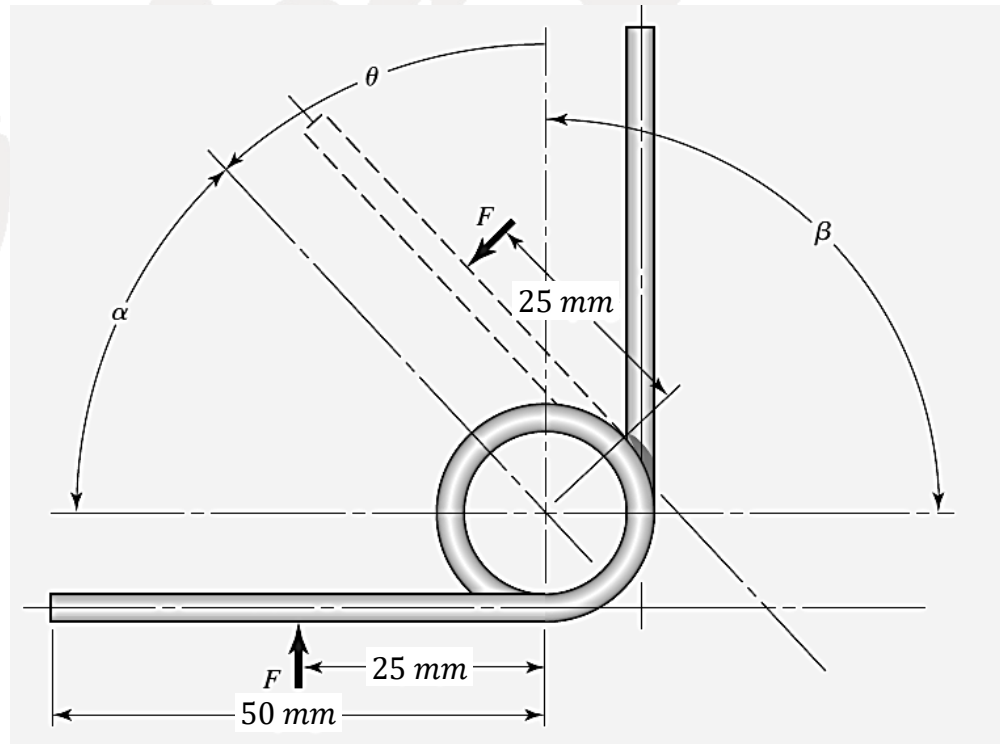
Una recomendación general es que el diámetro de la muñequilla no supere $(0,8-0,9) \cdot D_i$



OTROS TIPOS DE RESORTES: Torsión

EJEMPLO: La figura muestra un resorte que está hecho de acero DNI 17221, con un diámetro $d=1,8$ mm y 4,25 vueltas en el cuerpo del resorte. Trabaja guiado por una muñequilla de 10 mm y el diámetro exterior del resorte es $D_e=15$ mm. Determinar:

- Máximo par de torsión de operación y la rotación correspondiente para una tensión máxima admisible de 1500 MPa
- Diámetro interior de la espira y la holgura diametral con la muñequilla, cuando el resorte se somete al par de torsión determinado en el apartado a).





OTROS TIPOS DE RESORTES: Torsión

SOLUCION:

- a) Máximo par y rotación correspondiente para una tensión de 1500 MPa

A partir de la expresión de tensión en resortes de torsión:

$$\sigma = K_i \frac{32M}{\pi d^3} \longrightarrow M_{adm} = \frac{\sigma_{adm} \pi d^3}{32 K_i}$$

Dónde:

$$d = 1,8 \text{ [mm]}$$

$$\sigma_{adm} = 1500 \text{ [MPa]}$$

$$K_i = \frac{4C^2 - C - 1}{4C(C - 1)}$$

Con:

$$C = \frac{D}{d} = \frac{15 - 1,8}{1,9} = 7,33 \text{ [mm]}$$

$$M_{adm} = \frac{1500 \pi 1,8^3}{32 (1,113)} \longrightarrow M_{adm} = 771 \text{ [Nmm]} = 0,77 \text{ [Nm]}$$

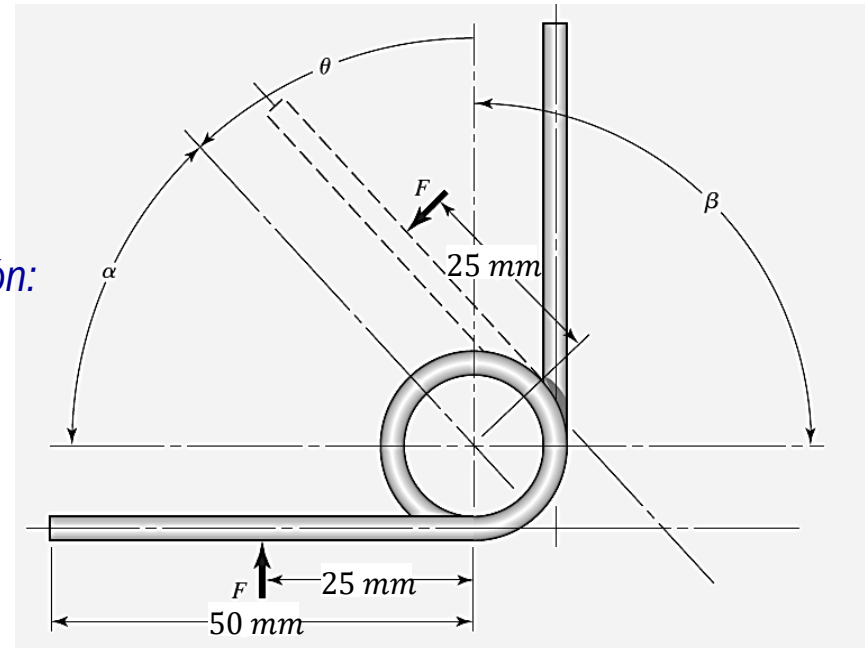
Para determinar la deflexión total:

$$\theta = \theta_b + \theta_{1,2} = \frac{64MDN_a}{d^4 E}$$

$$\text{Dónde: } N_a = 4,25 + \frac{25 + 25}{3\pi \cdot 13,2} = 4,65$$

$$E = 210 \text{ [GPa]} \text{ (tabla)}$$

$$\theta = \frac{64 \cdot 771 \cdot 13,2 \cdot 4,65}{1,8^4 \cdot 210000} = 1,37 \text{ [rad]} = 78,7^\circ$$





OTROS TIPOS DE RESORTES: Torsión

SOLUCION:

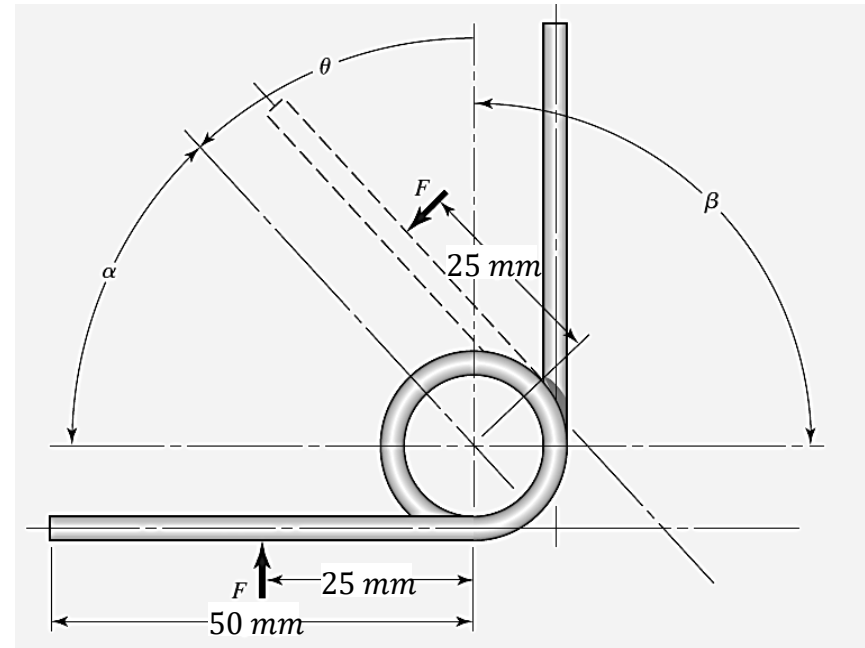
- b) Diámetro interior de la espira y holgura diametral con la muñequilla, cuando se somete al par de apartado a).

La reducción de diámetro será:

$$\Delta D = D \left(1 - \frac{N_b}{N_b + \theta_b / 2\pi} \right)$$

$$\Delta D = 13,2 \left(1 - \frac{4,25}{4,25 + 1,26 / 2\pi} \right)$$

$$\Delta D = 0,59 \text{ [mm]}$$



Por tanto, el diámetro interior bajo carga: $D'_i = (D - \Delta D) - d \longrightarrow D'_i = (13,2 - 0,59) - 1,8$
 $D'_i = 10,81 \text{ [mm]}$

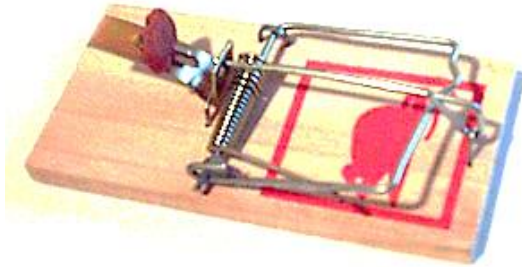
Y la holgura diametral (c) será por tanto la diferencia entre el diámetro interior bajo carga y el de la muñequilla (D_m):

$$c = D'_i - D_m \longrightarrow c = 10,81 - 10 \longrightarrow \boxed{c = 0,81 \text{ [mm]}}$$



OTROS TIPOS DE RESORTES: Torsión

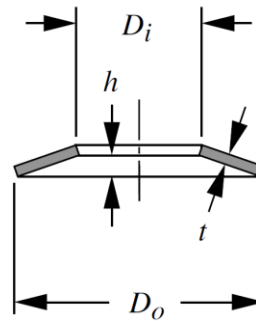
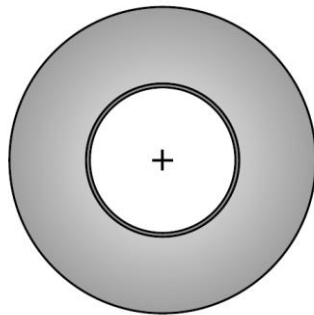
Algunas aplicaciones





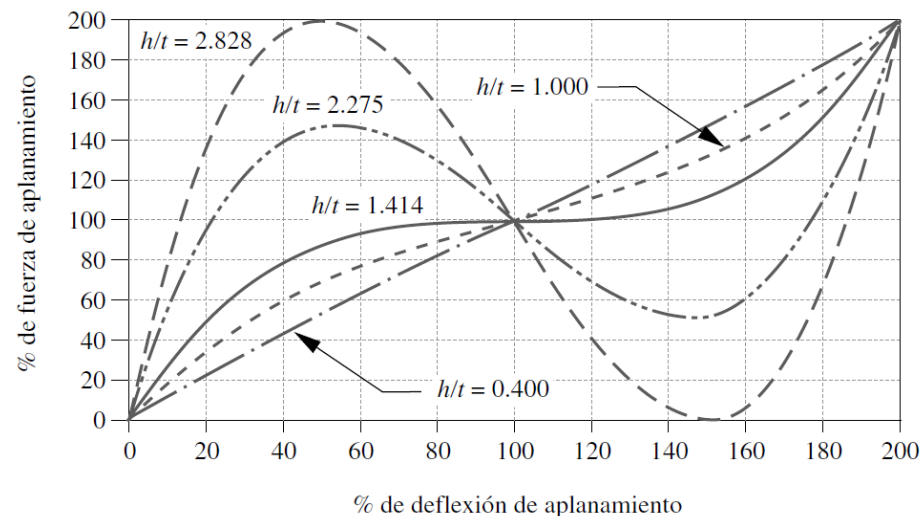
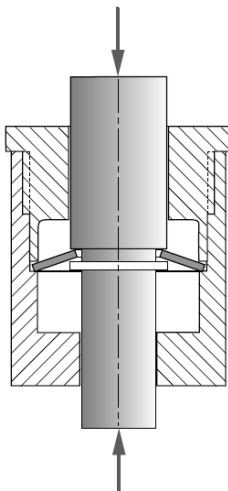
OTROS TIPOS DE RESORTES: Belleville

Los resortes de **platillo o Belleville** (patentadas en Francia por J. F. Belleville, en 1867) se trata de arandelas con sección transversal cónica con las siguientes **características geométricas**



Especialmente compactas y capaces de **producir altas rigideces en poco espacio**, pero su deflexión es limitada ('h').

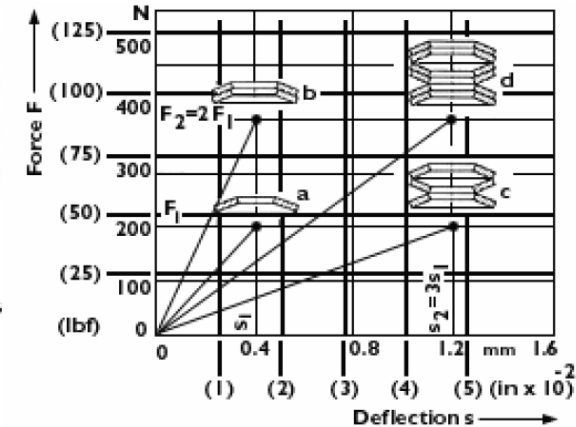
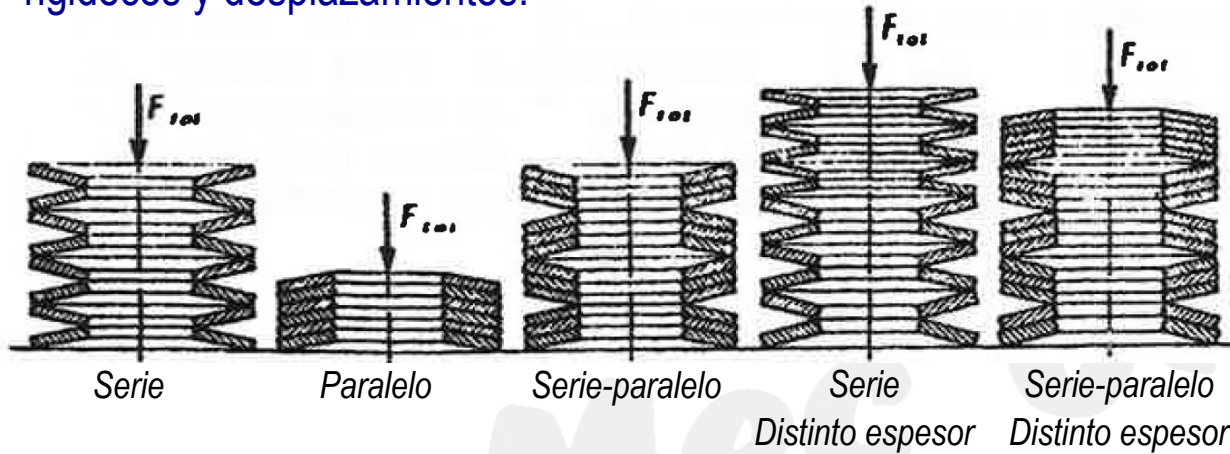
Presentan una **relación fuerza-desplazamiento no lineal**



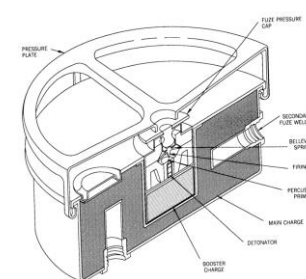
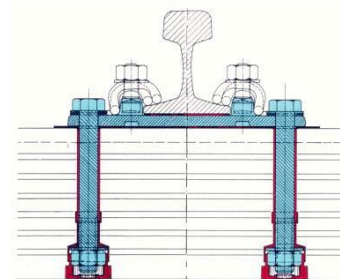
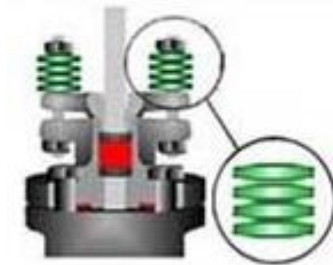
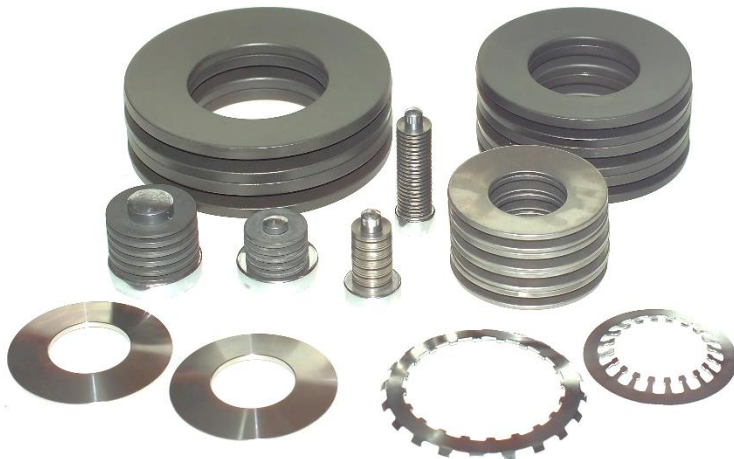


OTROS TIPOS DE RESORTES: Belleville

Permiten su apilamiento en **multitud de combinaciones**, dando lugar a diferentes rangos de rigideces y desplazamientos.



Algunas geometrías y aplicaciones típicas.





OTROS TIPOS DE RESORTES: De caucho

En los resortes de goma, el elemento elástico es **caucho vulcanizado u otras gomas sintéticas**

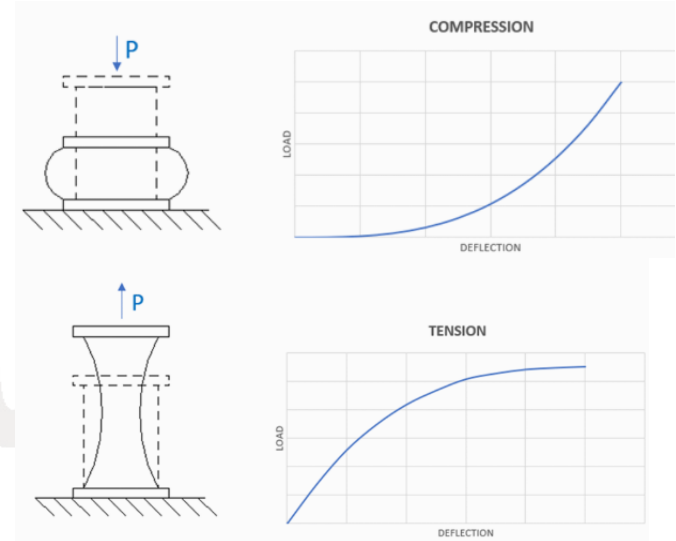
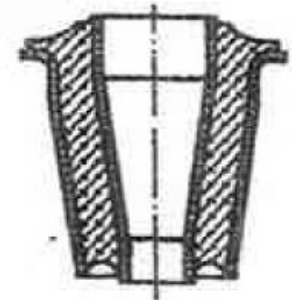
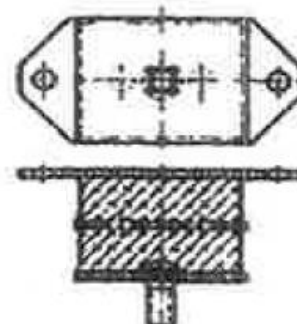
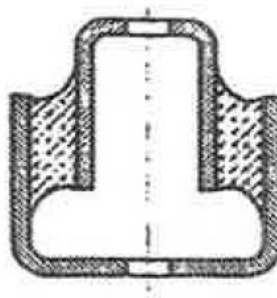
Se montan generalmente en conjunción con placas u otros **elementos de metal**. Éstos **evitan la libre deformación transversal** del caucho en las zonas de contacto, afectando a su rigidez.

Suelen mostrar una **rigidez no constante**.

Características:

- Evitar bordes y ángulos vivos → alta sensibilidad a **entalladuras**
- El caucho envejece ante **agentes medioambientales** como la luz, el calor, el oxígeno que facilitan la aparición de grietas.

Algunas disposiciones:



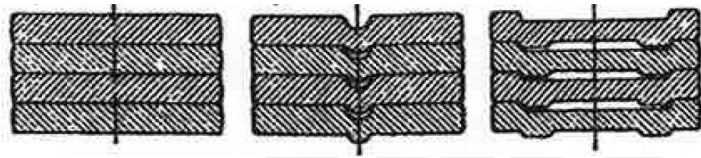


OTROS TIPOS DE RESORTES: Ballestas

Resortes constituidos por varias láminas que trabajan a flexión

La **rigidez de las láminas** constituye la constante característica del resorte, mientras que la **fricción entre láminas** actúa como amortiguador.

Los perfiles de las láminas suelen disponer formas que evitan su **desplazamiento lateral relativo**



Para asegurar una **correcta transmisión de la carga** entre láminas, las piezas deben estar unidas en su centro. Se suelen emplear elementos de sujeción.

Utilizados principalmente en suspensiones de automóviles y ferrocarriles

